Microéconomie – Chapitre 1

Offre et demande sur le marché

Faïçal Lakhchen

Faculté d'Économie et de Gestion Nador, Université Mohammed Premier
https://faicallakhchen.github.io/ | f.lakhchen@ump.ac.ma

Question

Pourquoi le prix de la tomate augmente-t-il dès les premiers jours du Ramadan, alors que personne ne l'a décidé ?

Où en sommes-nous ?

- **Chap. 1 : Offre et demande sur le marché**
- Chap. 2 : Contrainte budgétaire et préférences du consommateur
- Chap. 3 : Fonction d'utilité
- Chap. 4 : Équilibre et choix du consommateur
- Chap. 5 : Fonctions de demande et élasticités
- Chap. 6 : Taxes, subventions et changement des préférences
- Chap. 7 : Effet de revenu et effets de substitution
- Chap. 8 : Surplus du consommateur
- Chap. 9 : De la demande individuelle à la demande du marché
- Chap. 10 : Choix intertemporel
- Chap. 11 : Incertitude
- Chap. 12 : Technologie et fonction de production
- Chap. 13 : Minimisation des coûts
- Chap. 14 : Courbes de coûts
- Chap. 15 : Maximisation du profit
- Chap. 16 : Offre individuelle et offre de marché
- Chap. 17 : Le marché de concurrence parfaite
- Chap. 18 : Le monopole
- Chap. 19 : Le duopole
- Chap. 20 : L'oligopole

Ce que nous allons faire dans ce chapitre

Une vue d'ensemble, sur **un seul exemple** (le marché de gros de la tomate), de toutes les notions qui reviendront dans le cours :

- demande, offre, équilibre ;
- statique comparative (Ramadan, sécheresse) ;
- élasticité, surplus ;
- plafonds, taxes, subventions.

À la fin : une **feuille de route** des chapitres suivants.

Définition (Microéconomie)

La *microéconomie* étudie le comportement des agents économiques individuels (consommateurs, entreprises) et la façon dont leurs décisions se coordonnent sur les marchés pour déterminer les prix et les quantités échangées.

La microéconomie repose sur deux principes

Définition (Principe d'optimisation)

Les agents économiques choisissent la *meilleure* action parmi celles qui leur sont accessibles.

Définition (Principe d'équilibre)

Les prix s'ajustent jusqu'à ce que les quantités que les uns veulent acheter soient égales aux quantités que les autres veulent vendre.

Chapitres 2–7 : l'optimisation du consommateur. Chapitre 1 : surtout l'équilibre.

Modèle, ceteris paribus, endogène / exogène

- Un ***modèle*** est une représentation simplifiée de la réalité, qui ne retient que les éléments essentiels à la question posée. Une carte routière est un modèle.
- Pour isoler un mécanisme, l'économiste raisonne « toutes choses égales par ailleurs » (en latin, ***ceteris paribus***) : il fait varier une seule chose à la fois et maintient constantes les autres.

Définition (Variables endogènes et exogènes)

Une variable est *endogène* si le modèle l'explique (par exemple le prix d'équilibre p^* et la quantité échangée Q^*) ; elle est *exogène* si elle est donnée de l'extérieur (le revenu, une taxe décidée par l'État). Un *paramètre* est une constante du modèle (la pente d'une courbe, par exemple).

Le marché

Définition (Marché)

Un *marché* est le lieu, physique ou non, où des acheteurs et des vendeurs d'un bien donné se rencontrent et échangent à un certain prix.

- Pour construire le modèle le plus simple, nous adoptons les hypothèses de la *concurrence parfaite* :
  1. **Un grand nombre** d'acheteurs et de vendeurs : aucun n'est assez important pour influencer le prix. Chacun est *preneur de prix*.
  2. **Un bien homogène** : les tomates d'un vendeur sont interchangeables avec celles d'un autre.
  3. **Une information parfaite** sur les prix et une **libre entrée** sur le marché.

Hypothèses réalistes pour les fruits et légumes, moins pour les télécoms ou les carburants.

Question

Si le prix de la tomate double, achetez-vous deux fois moins ? Et si votre revenu double ?

La demande

Définition

Quantité demandée : ce que les acheteurs *souhaitent* et *peuvent* acheter à un prix donné.

$$Q^d = D(p) \qquad \text{Exemple : } Q^d = 100 - 10p$$

- À 6 DH/kg : 40 tonnes ; à 4 DH/kg : 60 tonnes ; à 10 DH/kg : 0.
- **Loi de la demande** : prix $\uparrow \Rightarrow$ quantité demandée $\downarrow$.

Définition (Loi de la demande)

Toutes choses égales par ailleurs, lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité demandée de ce bien diminue.

Outil mathématique : fonction affine et fonction inverse

Outil mathématique : $y = a + bx$

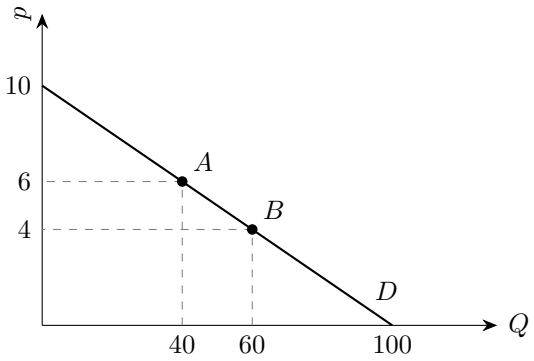
a : ordonnée à l'origine ; b : **pente** (variation de y quand x augmente de 1).

- $Q^d = 100 - 10p$: $a = 100$, $b = -10$.
- **Inverse** : on isole p

$$p = 10 - 0{,}1\,Q$$

  « prix maximal que les acheteurs acceptent pour Q tonnes ».
- Convention : p **en ordonnée**, Q en abscisse.

La courbe de demande



- Au point A : 6 DH $\rightarrow$ 40 t.
- Au point B : 4 DH $\rightarrow$ 60 t.
- Pente $-0{,}1$: pour vendre une tonne de plus, baisser le prix de $0{,}1$ DH.
- 10 : prix au-dessus duquel personne n'achète.

Mouvement le long de la courbe ou déplacement ?

À retenir

- Le **prix du bien** change $\Rightarrow$ mouvement *le long* de D.
- **Autre chose** change $\Rightarrow$ *toute la courbe* se déplace.

Déterminants de la demande :

- revenu (bien *normal* / *inférieur*) ;
- prix des autres biens (*substituts* : thé/café ; *compléments* : thé/sucre) ;
- goûts, habitudes (Ramadan) ; population ; anticipations.

Question

Pourquoi les agriculteurs plantent-ils davantage de tomates quand le prix promet d'être élevé ?

L'offre

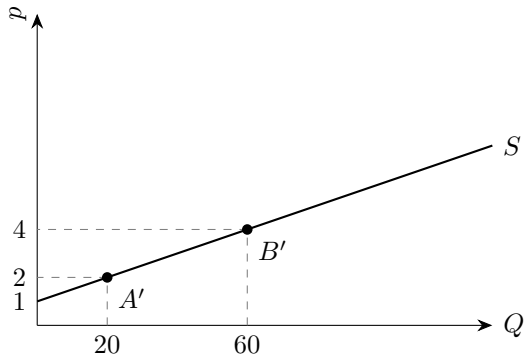
Définition

Quantité offerte : ce que l'ensemble des producteurs *souhaitent* vendre à un prix donné, pendant une période donnée, toutes choses égales par ailleurs.

$$Q^s = S(p) \qquad \text{Exemple : } Q^s = -20 + 20p$$

- **Fonction d'offre** en général *croissante* : produire une unité de plus coûte plus cher que la précédente (*coût marginal*).
- La courbe d'offre *est* la courbe de coût marginal (chapitres 12–16).

L'offre



$Q^s = -20 + 20p$ soit
$p = 1 + 0{,}05\,Q$

- Lue verticalement : prix *minimal* exigé pour chaque quantité.
- Déterminants : prix des intrants, technologie, météo, nombre de producteurs, taxes/subventions.

Question

À quel prix les acheteurs et les vendeurs sont-ils tous satisfaits ?

L'équilibre

Définition (Équilibre de marché)

Un *équilibre* est un prix p^* pour lequel la quantité demandée est égale à la quantité offerte :

$$D(p^*) = S(p^*).$$

La quantité échangée $Q^* = D(p^*) = S(p^*)$ est la *quantité d'équilibre*.

Calcul de l'équilibre

Outil mathématique : résoudre $D(p) = S(p)$

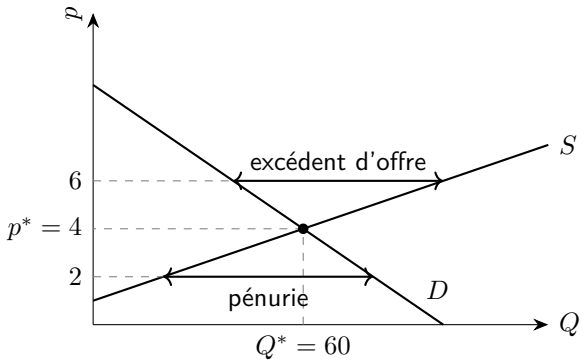
On égalise, on regroupe, on divise.

$$100 - 10p = -20 + 20p \;\Rightarrow\; 120 = 30p \;\Rightarrow\; p^* = 4$$

$$Q^* = 100 - 10 \times 4 = 60 \quad (\text{vérification : } -20 + 20 \times 4 = 60)$$

Cas général : $Q^d = a - bp$, $Q^s = c + dp \Rightarrow p^* = \dfrac{a - c}{b + d}$.

Équilibre et déséquilibres



Graphiquement, l'équilibre est l'intersection des courbes d'offre et de demande.

- En $(60\,;\,4)$: ni excédent ni pénurie.
- $p = 6$: $Q^d = 40$, $Q^s = 100 \Rightarrow$ **excédent d'offre** de $60 \Rightarrow$ le prix baisse.
- $p = 2$: $Q^d = 80$, $Q^s = 20 \Rightarrow$ **pénurie** de $60 \Rightarrow$ le prix monte.

Question

Le Ramadan et la sécheresse font tous deux monter le prix de la tomate. Comment savoir lequel des deux est à l'œuvre ?

Statique comparative : la méthode

- L'intérêt d'un modèle n'est pas seulement de décrire un état ; c'est de prévoir *comment cet état change* quand un facteur exogène varie.
- Comparer deux équilibres, avant et après le changement, sans décrire le trajet entre les deux, s'appelle la ***statique comparative***.

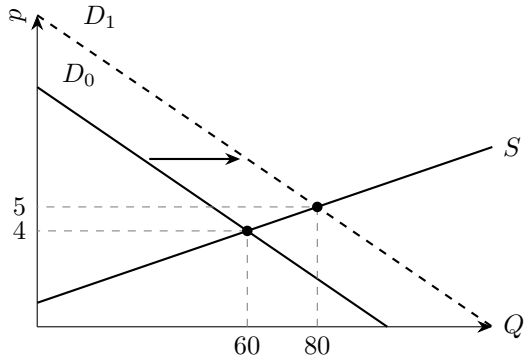
À retenir

1. Quelle courbe se déplace, dans quel sens ?
2. Nouvel équilibre.
3. Comparer avec l'ancien.

Outil mathématique : dérivée partielle

$p^* = \dfrac{a-c}{b+d}$; $\dfrac{\partial p^*}{\partial a} = \dfrac{1}{b+d} > 0$: une demande plus forte fait monter le prix (*ceteris paribus*).

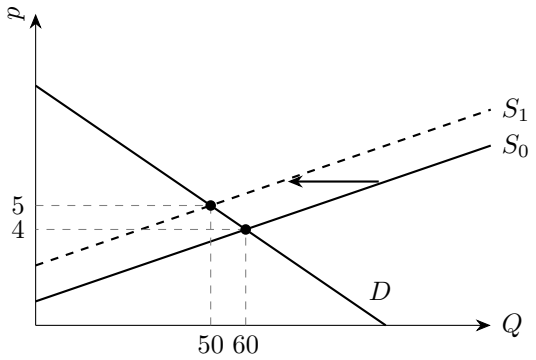
Choc de demande : le Ramadan



$Q^d = 100 - 10p \;\rightarrow\; 130 - 10p$

- À 4 DH : demande $90 >$ offre $60 \Rightarrow$ pénurie.
- Nouvel équilibre : $p = 5$, $Q = 80$.
- Prix ↑ **et** quantité ↑.

Choc d'offre : la sécheresse



$Q^s = -20 + 20p \;\rightarrow\; -50 + 20p$

- À 4 DH : demande $60 >$ offre 30.
- Nouvel équilibre : $p = 5$, $Q = 50$.
- Prix ↑ mais quantité ↓.

Récapitulatif

Choc	Prix	Quantité
Demande ↑	↑	↑
Demande ↓	↓	↓
Offre ↑	↓	↑
Offre ↓	↑	↓

Deux chocs simultanés $\Rightarrow$ effet **ambigu** sur l'une des deux variables. Ramadan + sécheresse : $p = 6$, $Q = 70$.

Question

Une excellente récolte est-elle une bonne nouvelle pour les agriculteurs ?

L'élasticité-prix de la demande

Définition (Élasticité-prix de la demande)

L'*élasticité-prix* de la demande, en un point, est le rapport entre la variation relative de la quantité demandée et la variation relative du prix :

$$\varepsilon_d = \frac{\mathrm{d}Q/Q}{\mathrm{d}p/p} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}p} \cdot \frac{p}{Q}.$$

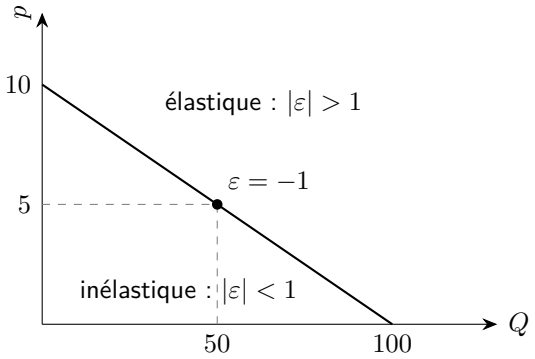
Elle indique de combien de pourcents varie la quantité demandée quand le prix augmente de $1\ \%$.

Demande élastique ou inélastique

On dit que la demande est

- *élastique* si $|\varepsilon_d| > 1$: la quantité réagit *plus que proportionnellement* au prix ;
- *inélastique* si $|\varepsilon_d| < 1$: elle réagit *moins que proportionnellement* ;
- *à élasticité unitaire* si $|\varepsilon_d| = 1$.

Élasticité le long d'une droite



$$\varepsilon_d = -\frac{p}{10-p}$$

- Haut de la droite : $|\varepsilon_d| > 1$ (élastique).
- Milieu ($p = 5$) : $\varepsilon_d = -1$.
- Bas : $|\varepsilon_d| < 1$ (inélastique).
- **Pente $\neq$ élasticité**.
- À l'équilibre : $\varepsilon_d = -10 \times \frac{4}{60} = -\frac{2}{3}$: **inélastique** ($|\varepsilon_d| < 1$).

Élasticité et recette : le paradoxe de la bonne récolte

$$R = pQ \;\Rightarrow\; \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}p} = Q\,(1+\varepsilon_d)$$

- $\varepsilon_d > -1$ (inélastique) : prix $\uparrow \Rightarrow$ recette $\uparrow$.
- $\varepsilon_d < -1$ (élastique) : prix $\uparrow \Rightarrow$ recette $\downarrow$.

Bonne récolte (coût marginal -1) : $Q^s = 20p$

$p \approx 3{,}33$, $Q \approx 66{,}7$: recette $\approx 222 < 240$ (avant) : les agriculteurs **gagnent moins** avec une plus grande récolte.

Question

Combien vaut, en dirhams, l'existence d'un marché pour ceux qui y participent ?

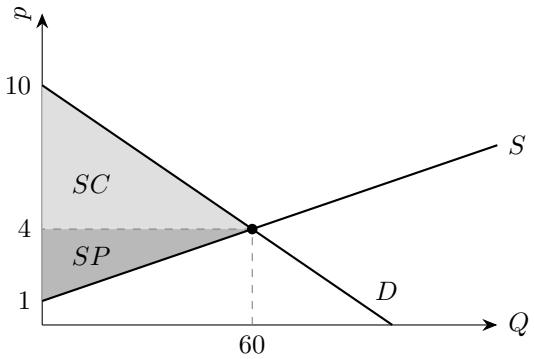
Mesurer le gain à l'échange

Définition (Surplus du consommateur et du producteur)

Le ***surplus du consommateur*** (SC) est la différence entre ce que les acheteurs seraient prêts à payer au maximum (leur disposition à payer, lue sur la courbe de demande) et ce qu'ils paient effectivement. Le ***surplus du producteur*** (SP) est la différence entre le prix reçu et le prix minimal qu'ils exigeraient (lu sur la courbe d'offre).

Un marché en équilibre concurrentiel est *efficace* : il maximise le surplus total $SC + SP$.

Surplus du consommateur et du producteur



- SC : disposition à payer − prix payé.
- SP : prix reçu − prix minimal exigé.

$$SC = \frac{1}{2} \times 60 \times (10 - 4) = 180$$

$$SP = \frac{1}{2} \times 60 \times (4 - 1) = 90$$

Surplus total $= 270$ (milliers de DH/jour), **maximal** à l'équilibre.

Question

Plafonner le prix du gaz butane protège-t-il les consommateurs ?

Prix plafond et prix plancher

Définition

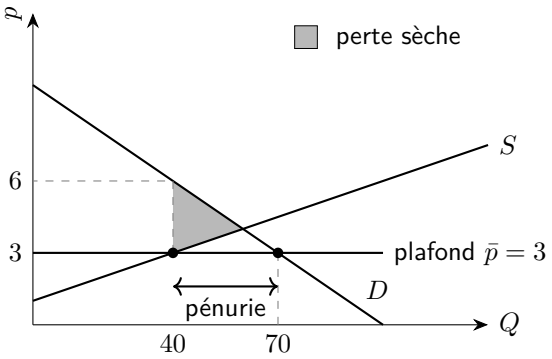
Un **prix plafond** est un prix maximal légal ; il n'a d'effet que s'il est *inférieur* au prix d'équilibre.

Définition

Un **prix plancher** (salaire minimum, prix garanti) est un prix minimal légal ; il n'a d'effet que s'il est *supérieur* au prix d'équilibre.

Le plafond crée une pénurie (le côté *court* du marché, ici la demande, est rationné) ; le plancher crée un excédent (chômage, invendus).

Prix plafond $\bar{p} = 3$



- $Q^d = 70$, $Q^s = 40$: **pénurie** de 30.
- Quantité échangée : 40 (côté *court*).
- Les acheteurs paieraient jusqu'à 6 : marché parallèle, files d'attente.
- **Perte sèche** : $\frac{1}{2} \times 3 \times 20 = 30$.

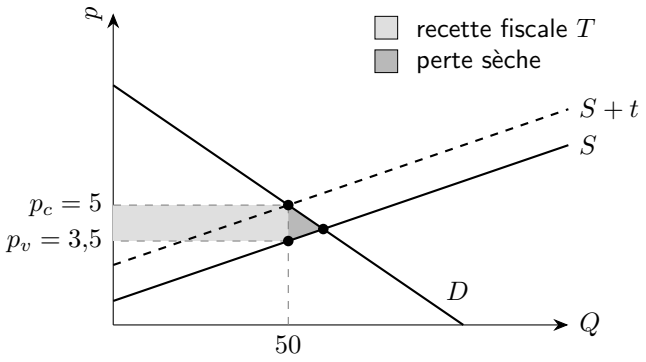
La taxe

Définition (Taxe unitaire)

Une **taxe unitaire** de montant t est un impôt de t dirhams par unité vendue : elle crée un *écart* entre le prix payé p_c et le prix reçu $p_v = p_c - t$.

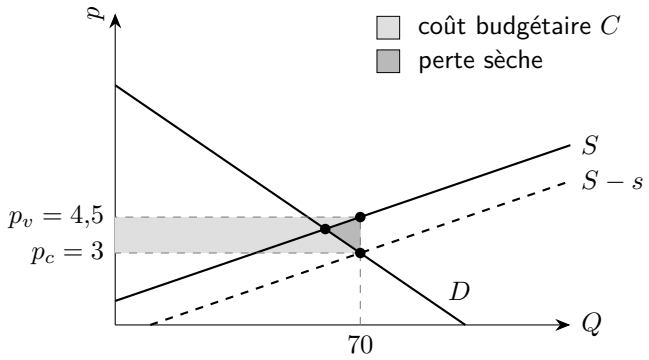
Peu importe qui la verse légalement (acheteur ou vendeur) : la répartition économique du poids de la taxe (son *incidence*) est la même.

Une taxe de 1,5 DH/kg



- $p_c = 5$, $p_v = 3{,}5$, $Q = 50$.
- **Incidence** : acheteurs 1 $(\frac{2}{3})$, vendeurs $0{,}5$ $(\frac{1}{3})$: supporte le plus celui dont la réaction est *la moins élastique*.
- Recette $T = 75$; perte sèche $7{,}5$.

Une subvention de 1,5 DH/kg



- $p_c = 3$, $p_v = 4{,}5$, $Q = 70$.
- Coût pour l'État : $C = 105$.
- Gain acheteurs 65 + producteurs $32{,}5 = 97{,}5$; perte sèche $7{,}5$.
- Pas de rationnement, mais les contribuables financent.

Comparer les instruments

	Prix payé	Prix reçu	Q	Perte sèche
Libre	4	4	60	0
Plafond 3	3 (rationné)	3	40	30
Taxe 1,5	5	3,5	50	7,5
Subvention 1,5	3	4,5	70	7,5

Le plafond et la subvention aboutissent au même prix payé (3 DH), mais l'un **rationne** et l'autre **coûte** au budget.

Ce que ce chapitre laisse ouvert

Notion vue ici	Question ouverte	Chap.
Courbe de demande	Que veut, que peut, comment choisit le consommateur ?	2, 3, 4
Loi de la demande, élasticité	Comment l'écrire et la mesurer ?	5
Taxes et subventions	Effet sur le choix individuel ?	6
Déplacement de la demande	Effet de revenu et de substitution ?	7
Surplus	Mesurer le bien-être en DH ?	8
Somme des demandes	D'un consommateur au marché entier ?	9
Statique / certain	Temps ? Incertitude ?	10, 11
Courbe d'offre	Production, coûts, profit, offre ?	12–16
Équilibre, efficacité	Concurrence parfaite ? Long terme ?	17
Un ou quelques vendeurs	Monopole, duopole, oligopole ?	18–20

À retenir

- **Optimisation** + **équilibre** : les deux principes.
- Demande décroissante, offre croissante ; *déplacement* $\neq$ *mouvement le long*.
- Équilibre : $Q^d = Q^s$; statique comparative : comparer deux équilibres.
- Élasticité $\varepsilon = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}p}\frac{p}{Q}$; recette et élasticité.
- Surplus : gain à l'échange ; plafonds, taxes, subventions $\Rightarrow$ perte sèche.

Question

Un consommateur dispose d'un revenu limité. Que peut-il acheter avec ce revenu ?

$\rightarrow$ Chapitre 2 : la contrainte budgétaire